

EcoHospital Smart

Ciclo CI/CD com Java Spring Boot

Kalicon Amorim da Cruz Souza — RM 563172

FIAP | Atividade acadêmica | 07/10/2026

Código, testes, containerização e configuração de staging/produção.

Revisão 3a2cbf4: 43 testes JUnit, SBOM, restauração, atestado de imagem e dois deploys Docker neste PC comprovados no run 37620162391. Produção foi aprovada por humano. Fatores e documentos ambientais reais, auditoria externa e hospedagem pública continuam pendentes.

Documento gerado a partir de docs/documentacao-tecnica.md. Outros integrantes: preencher se houver.

1. Identificação e objetivo

Integrante: Kalicon Amorim da Cruz Souza — RM 563172. Instituição identificada no projeto original: FIAP.
Outros integrantes: não informados; preencher se houver. Data da preparação: 28/09/2026.

Objetivo: demonstrar build automático, execução de testes existentes, containerização e promoção da mesma versão em staging e produção. CI, testes, build Docker, publicação GHCR e os dois deploys foram executados e verificados. O usuário escolheu este PC para os dois ambientes, sem servidor pago.

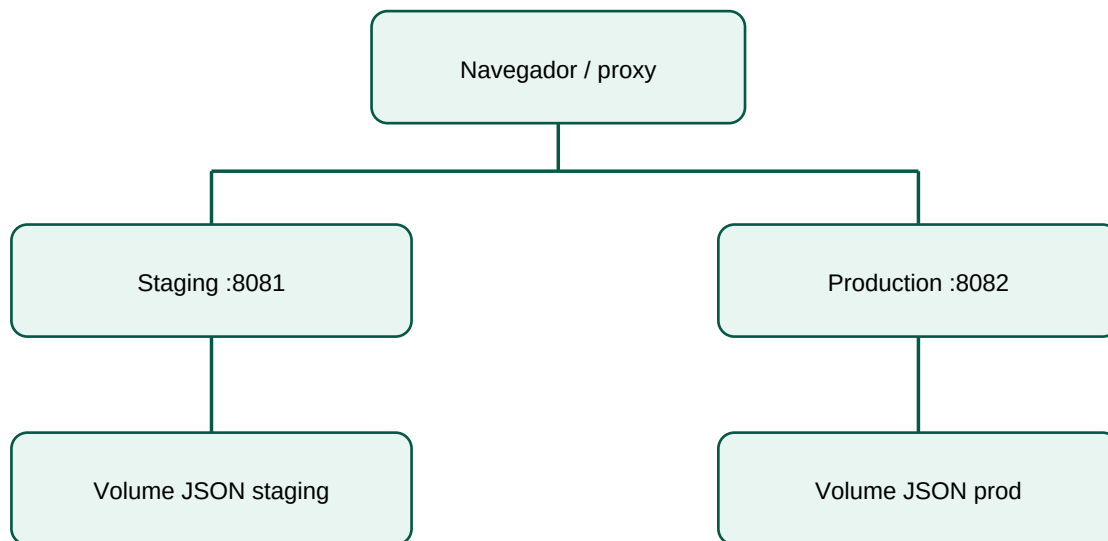
2. Diagnóstico e decisão técnica

O material recebido incluía servidor Node.js nativo, frontend estático, dataset JSON com cinco coleções e scripts acadêmicos MongoDB. Não havia Java/C#, package.json, build, Docker ou CI. A aplicação web simulava consultas MongoDB em arrays e perdia alterações ao reiniciar.

Após autorização para adotar a solução adequada à atividade, foi implementado backend Java 17 com Spring Boot 3.5.16. O frontend e as operações ESG foram mantidos: hospitais, fontes polimórficas, licenças, auditoria, KPIs, consultas, atualizações, simulação IoT e reset. O servidor Node original foi preservado como referência e o runner original continua sendo executado no CI.

Persistência: JSON com gravação atômica em volume por ambiente. Essa escolha mantém o modelo existente com mudanças limitadas e sem serviço de banco artificial. Não se afirma integração MongoDB; seus scripts e prints históricos pertencem à atividade anterior.

3. Arquitetura Docker



Projetos, redes e volumes separados; mesma imagem por digest

Arquitetura prevista: navegador -> proxy/rede do laboratório -> container Spring Boot em cada ambiente -> volume JSON correspondente. O Compose cria uma rede bridge e um volume nomeado por projeto. Staging usa projeto ecohospital-staging e porta 8081; produção usa ecohospital-production e porta 8082. Ambos expõem internamente 8080.

Staging e produção recebem a mesma imagem GHCR por digest SHA256, mas têm configuração e dados separados. Podem estar em dois servidores ou no mesmo host para demonstração, sempre com projetos, portas e volumes distintos. Por padrão, portas no host são limitadas a 127.0.0.1.

O volume contém state.json. O dataset original fica dentro do JAR e é usado somente na criação inicial ou no reset explícito. Reinícios e substituição do container mantêm os dados. Apenas uma instância pode escrever em cada volume. Não há promessa de escalabilidade distribuída, transações MongoDB ou alta disponibilidade.

4. Imagem criada e execução

Dockerfile de dois estágios. Build: maven:3.9-eclipse-temurin-17 executa mvn verify, incluindo JUnit, e gera esg-app.jar. Runtime: eclipse-temurin:17-jre-jammy com JRE, JAR e curl; usuário UID/GID 10001, porta 8080 e healthcheck em /health. Maven e Node não entram no runtime.

O .dockerignore permite apenas pom, Java/testes, frontend e dataset necessário. Compose configura root filesystem somente leitura, tmpfs /tmp, volume de dados gravável, memória de 512 MB, no-new-privileges e capabilities removidas.

Comandos de reprodução: `docker build --build-arg APP_VERSION=academic-local -t ecohospital:local .;`
`docker compose up -d --build --wait --wait-timeout 180.` O pipeline real construiu e testou a imagem; o deploy local usou pull por digest, ``docker compose up --wait`` e health real em 8081/8082.

5. Etapas e lógica do pipeline

Gatilhos: pull request, push na main ou execução manual. verify executa checagem JavaScript, runner histórico com asserções e Maven verify. O JAR e os XML JUnit são guardados como artefatos.

image depende de verify aprovado. Constrói a imagem, executa container, confere usuário, health, versão e persistência após reinício. Na main, publica a imagem testada no GHCR usando GITHUB_TOKEN; o digest real é passado aos dois deploys. Pull requests não publicam nem fazem deploy.

staging depende da imagem e de DEPLOY_ENABLED=true. production depende de imagem e staging e exige PRODUCTION_DEPLOY_ENABLED=true. O Environment production deve ter aprovação configurada no GitHub. Falha em teste, container ou health de staging bloqueia produção pelas dependências needs e pelo código de saída das etapas.

Modo executado: staging-pc e production-pc usam deploy-pc.yml, Docker Desktop Linux e runners Windows efêmeros com label ecohospital-lab. Variables LOCAL_DEPLOY_ENABLED e LOCAL_PRODUCTION_DEPLOY_ENABLED foram habilitadas após o engine ficar pronto. O runner local não executa PRs: exige main e actor Kalicon. Production exigiu e recebeu revisão obrigatória; ambos os Environments estão restritos à main. O pacote GHCR público foi baixado anonimamente por digest, sem PAT permanente. Os runners se removeram após um job cada.

Cada deploy usa secrets do seu Environment: SSH_HOST, SSH_USER, SSH_PORT, SSH_PRIVATE_KEY, SSH_KNOWN_HOSTS, GHCR_USER e GHCR_TOKEN. Variables: APP_PORT, BIND_ADDRESS e APP_URL. A verificação SSH do host é estrita; senha/token não são argumentos de linha de comando.

O servidor faz pull, executa Compose com --wait e confere ambiente e SHA no health. O runner consulta a URL externa e confere os mesmos campos. Evidência JSON é arquivada somente a partir da resposta real. Produção usa o digest de staging sem recompilar. Deploys do mesmo ambiente não ocorrem simultaneamente.

6. Evidências reais disponíveis

Docker Linux 29.8.1 e Compose 5.5.1 responderam neste PC. No run 36438015592, verify, image, staging-pc e production-pc passaram. Kalicon aprovou o Environment production antes do segundo deploy. Ambos usam `ghcr.io/kalicon/ecohospital-esg-cicd@sha256:6a170c3d0f26560afa548a895a67f0f8b8e32481d4a7dc016cc57a7b32b94086` e versão `461ffa3eea37b904018856681c4fbea1cdc2c8b8`. Staging usa porta 8081/volume `ecohospital-staging\_esg-data`; produção usa 8082/volume `ecohospital-production\_esg-data`. Ambos têm health UP e UID 10001. Capturas reais e JSON em docs/evidence/pc.

Teste cruzado real: staging tinha 10 leituras IoT, recebeu uma e ficou com 11; produção permaneceu com 10. Após reiniciar apenas o container staging, manteve 11. JSON `docker-isolation-persistence.json` registra IDs, digest, redes, volumes e contagens. O reinício não apagou nem restaurou volumes.

Duas tentativas anteriores ficaram vermelhas, com produção skipped: primeiro GHCR recusou login do `GITHUB\_TOKEN` para o pacote público; depois DOCKER_CONFIG temporário impediu descoberta do plugin Compose no Windows. A correção foi pull público anônimo sem sobrepor DOCKER_CONFIG. O run de staging aprovado verifica a correção. Essas falhas foram mantidas como evidência do bloqueio de promoção; não foram ocultadas.

Build Maven: aprovado com JDK 17.0.16. JUnit: 25 casos, zero falhas, zero erros e zero ignorados. Runner original: asserções de consultas/CRUD aprovadas para 50 documentos. Logs e XML em docs/evidence/local.

HTTP local: dois processos Java com a mesma versão SHA256 do JAR responderam 200 na página e health. Staging recebeu uma leitura IoT e ficou com 11 leituras; produção permaneceu com 10. Após reinício, staging manteve 11. Esses resultados são reais, porém locais e sem containers.

Actionlint 1.7.12 aprovou os workflows; Git Bash aprovou sintaxe dos scripts SSH. A execução real posterior do Actions aprovou build, smoke test Docker e deploys locais no PC. Não houve deploy SSH porque o usuário escolheu o PC.

Compose standalone 5.5.1 aprovou config dos ambientes sem daemon. As configurações expandidas confirmam portas 8081/8082, redes e volumes com nomes distintos. Esses recursos ainda não foram criados em Docker. A configuração remota foi validada com imagem/digest de exemplo, sem publicação.

CI atualizado aprovado: <https://github.com/Kalicon/ecohospital-esg-cicd/actions/runs/36433415005> . Commit 5b00e1eff60e82993258fdec04263a57fb462e49. Verify e image aprovados; deploys skipped porque ainda desabilitados. Logs, JSON de jobs e captura real em docs/evidence/github.

Imagem GHCR publicada: ghcr.io/kalicon/ecohospital-esg-cicd@sha256:443ba973654cfd1cf9b0992f6f746d0c24eb1ef9b4d4a4562f2580c4eba03a3d . O job image executou container com UID 10001, health UP e ambiente ci; após uma simulação IoT e reinício, preservou 11 leituras no volume. Esses testes ocorreram no runner Ubuntu, não no PC Windows.

Staging real no PC: página e health em <http://localhost:8081>, captura `pc/staging-dashboard.png` e JSON `pc/staging-health.json`. Localhost não é URL pública de hospedagem.

Produção real no PC: aprovação Kalicon registrada em `github/production-approval.json` e captura `pc/github-production-approval.png`; job production-pc aprovado. Página e health em <http://localhost:8082>, captura `pc/production-dashboard.png` e JSON `pc/production-health.json`. Mesmo digest/versão de staging.

Falha proposital comprovada: <https://github.com/Kalicon/ecohospital-esg-cicd/actions/runs/3643347285>. PR 1 / branch demo/test-gate: uma asserção JUnit falhou; image e todos os deploys ficaram skipped. PR encerrado sem merge, preservando a main com testes aprovados. Captura 02-test-gate-failure.png e logs reais arquivados.

7. Desafios e soluções

Linguagem incompatível com o pedido: backend portado para Spring Boot, mantendo contrato de endpoints e dados. Ausência de asserções no runner histórico: adicionadas verificações que geram código não zero em divergência. Perda de dados no reinício: snapshots e substituição atômica de arquivo por ambiente.

Primeiro teste da página falhou porque MockMvc retorna forward sem renderizar o destino. Corrigido para verificar forward e index.html; também executado HTTP real. A execução final dos 25 testes passou.

Ferramentas indisponíveis: Maven resolvido com Wrapper e checksum; JDK 17 existente selecionado. Actions atualizadas após avisos do primeiro run. Docker Desktop oficial instalado com assinatura Authenticode verificada; WSL 2.7.14 habilitado após aprovação UAC e reinicialização manual do usuário. Dois deploys reais foram então executados. Login GHCR recusado e conflito de DOCKER_CONFIG com Compose causaram runs vermelhos; o pacote público passou a ser baixado anonimamente sem modificar configuração do Docker. O CI bloqueou produção nessas falhas.

Interface melhorada: identificação do ambiente e da versão no painel; requisições HTTP com erro não são mais apresentadas como sucesso; contadores não substituem zero por um valor fictício. Funcionalidades ESG e dataset original permanecem preservados.

8. Operação, limitações e entrega

A entrega original não tinha autenticação nas rotas didáticas de mutação/reset; a revisão posterior acrescenta token de operador, conforme seção 10. Não usar como serviço público de produção sem identidade individual, TLS e autorização apropriados. A revisão visual usa fontes do sistema e fotografia empacotada, sem Google Fonts externo.

Rollback manual preserva volume e usa previous-image.txt do ambiente. Falha de deploy exige diagnóstico; não há rollback automático, zero downtime ou backup remoto automatizado. Dados devem ser copiados antes de mudanças de formato.

Conclusão: Windows reiniciado manualmente, engine Linux verificado, runners efêmeros usados, variables locais habilitadas, staging executado, produção revisada e executada, capturas e logs reais registrados. Não é necessário servidor pago ou SSH para o modo PC. Localhost só funciona enquanto este computador e os containers estiverem ligados. Se a rubrica exigir acesso público externo, essa parte ainda depende de hospedagem/proxy e credenciais próprios; não foi alegada.

ZIP inclui código Java/Node, dados, frontend, Docker/Compose, workflows, Wrapper, scripts, exemplos e documentação/evidências disponíveis; exclui segredos, ferramentas e estados runtime. O manifesto SHA256 permite conferir conteúdo.

9. Referências oficiais

Spring Boot 3.5 — requisitos: <https://docs.spring.io/spring-boot/3.5/system-requirements.html>

GitHub — environments e proteção:

<https://docs.github.com/en/actions/reference/workflows-and-actions/deployments-and-environments>

GitHub — aprovação e disponibilidade por plano: <https://docs.github.com/en/actions/how-tos/deploy/configure-and-manage-deployments/review-deployments>

10. Evolução de segurança, dados e análise ESG

Em revisão posterior à entrega original, foram acrescentadas três melhorias opt-in, sem alterar os volumes existentes. Primeiro, todas as operações que mudam estado — simulação, reset e dois presets update — exigem token de operador por cabeçalho; leitura permanece disponível. O token tem no mínimo 32 caracteres, é comparado por hash em tempo constante e é montado como arquivo secreto no Compose. O painel permite ativar o token apenas na memória da aba e confirma reset explicitamente. Cabeçalhos CSP, no-sniff, no-frame e no-store reduzem a superfície do navegador. O token compartilhado não substitui identidade individual, TLS ou firewall em uma hospedagem pública.

Segundo, `APP_STORAGE=postgres` habilita PostgreSQL 17 com documento JSONB transacional, linha única bloqueada com `SELECT FOR UPDATE` durante escritas e volume persistente sem porta de banco exposta ao host. Na primeira inicialização, o aplicativo importa `state.json` se presente e válido; em reinícios, o estado no banco prevalece. JSON continua sendo o padrão e nenhum volume anterior é apagado. A cópia do staging foi importada em um terceiro Compose isolado em `localhost:8083`: 11 leituras na origem, HTTP 401 sem token, 12 após escrita autenticada e reinício. Essa comprovação é local; não se deve apresentá-la como migração de staging/produção até um deploy validado.

Terceiro, `GET /api/insights` calcula taxa de conformidade, alertas, violações, licenças críticas e ranking de fontes por média de CO2 em relação ao limite cadastrado. A fórmula é mostrada na interface. Os números são descritivos dos registros presentes, não uma certificação ESG nem dados medidos fora da simulação. Em teste local desta revisão, os 30 casos JUnit passaram; o build Docker anterior à inclusão dos três testes extras aprovou 27. O novo smoke test PostgreSQL do CI ainda precisa de execução no GitHub para ser marcado como comprovado.

11. Redesenho visual

A referência principal Monsoon orientou a paisagem clara, navegação em cápsula translúcida e abertura editorial. A implementação mantém o frontend estático integrado ao Spring Boot, com atalhos para abas reais do painel. Ícones SVG substituem emojis, erros ficam junto às ações, a confirmação de reset usa dialog nativo e o movimento reduzido é respeitado. Datas e especificações usam os campos reais do dataset, sem valores fictícios quando ausentes.

A fotografia é de A.T.M. Arafath Ali / Unsplash

(https://unsplash.com/photos/misty-hills-with-trees-at-sunrise-mGp2_4MeGIw), sob licença Unsplash

(<https://unsplash.com/license>). O vídeo Monsoon foi excluído da entrega devido às restrições de

reutilização de filmagens de demonstração nos termos Scrolltide. A revisão deve ser validada em

localhost:8083 antes de promoção para staging e produção; não altera retroativamente as evidências dos deploys anteriores.

12. Propósito operacional: atenção, análise e acompanhamento

O painel evolui de exposição de indicadores para uma rotina de gestão ambiental: central de atenção por unidade, consulta aos registros de origem e plano de ação. A central usa a última leitura com timestamp válido por fonte (não a ordem do array), sinaliza registros fora de 24 horas ou sem data e confere licenças pelo calendário UTC, com atenção em até 30 dias. Essa janela é didática e não substitui exigências regulatórias. Históricos continuam visíveis e uma tarefa concluída não apaga o alerta original.

POST /api/actions cadastra título, unidade existente, equipe e prazo ISO. PATCH /api/actions/{id} atualiza andamento e exige registro de análise para concluir; ambas usam o token de operador. GET /api/actions e /api/operations são de leitura. O histórico da tarefa mantém status, instante e registro informado; não comprova autoria individual porque o token é compartilhado, nem valida automaticamente a evidência. Ações ficam na lista opcional planos_acao do estado persistente JSON/JSONB, sem exigir alteração das cinco coleções originais. Reset elimina também as ações do ambiente.

Metas não são resultados. Média histórica de kg/h não é um inventário anual. Árvores sugeridas por leituras não são plantios realizados, remoção medida ou créditos certificados. Dados continuam demonstrativos; não há pacientes, sensores físicos, upload de comprovantes ou notificações. A promoção deste incremento a staging/produção requer novo pipeline validado.

13. Inventário GEE e rastreabilidade de resíduos

O inventário registra consumo mensal, escopo 1/2/3, unidade, fator em kgCO₂e por unidade, fonte, versão/base GWP, limite/metodologia, referência de evidência e equipe declarante. O cálculo usa BigDecimal e preserva o fator original. Escopo 2 mantém localização e mercado em resultados separados; não soma métodos alternativos. Não há fator oficial predefinido ou transformação automática das leituras kg/h em emissão anual. O resumo anual é parcial e declarado; ausência de lançamentos não significa emissão zero.

O registro de resíduos preserva lote, massa, data, grupo A–E, setor, manejo, prestador, destino e referências de transporte/destinação. Uma referência ausente gera pendência; uma referência preenchida não equivale à validação do documento. Grupos, subgrupos e condições reais precisam de avaliação técnica no PGRSS. Não se presume descarte comum após autoclavagem, nem redução percentual fixa. Há exportação JSON por recorte de ano e unidade, incluindo registros anulados.

POST `/api/journal/inventory` e `/waste` exigem token. Anulação por POST `/api/journal/{kind}/{id}/void` exige motivo e equipe, preservando o lançamento original e retirando-o dos totais da interface. Correção exige novo registro; referência ativa duplicada por unidade/método é rejeitada. IDs diferentes para o mesmo consumo ainda podem causar sobreposição; revisão técnica continua necessária. As listas opcionais ficam no mesmo JSON/JSONB transacional. Reset remove também ações e novos registros; backup obrigatório antes do uso. Administrador do banco pode alterar o estado; histórico não é criptograficamente inviolável e token compartilhado não comprova identidade individual.

Fontes: GHG Protocol (<https://ghgprotocol.org/calculation-tools-faq> e <https://ghgprotocol.org/scope-2-guidance>), MCTI (<https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/dados-e-ferramentas/fatores-de-emissao>), Anvisa RDC 222/2018 comentada (<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesau/publicacoes/rdc-222-de-marco-de-2018-comentada.pdf/@@download/file>). O aplicativo não declara conformidade integral com essas referências.

Verificação local: 39 testes JUnit aprovados em Maven e no build Docker Java 17. Detalhes e relatórios desta revisão em `docs/evidence/v3`. Evidências de deploy anteriores são mantidas e não representam promoção automática deste incremento.

14. Promoção da revisão atual e estado de entrega (07/10/2026)

O commit `f240024d0808c06bc8424309c5e81cdd6abb0cae` foi processado no run <https://github.com/Kalicon/ecohospital-esg-cicd/actions/runs/37496607415>. O job `verify` aprovou build, runner Node e 39 testes JUnit; image aprovou smoke Docker e PostgreSQL, publicou imagem GHCR imutável `ghcr.io/kalicon/ecohospital-esg-cicd@sha256:23e69b3e5f37c4a297869f55aa73cb441e47f151bae961f59f193f340c2cb01f`. O job `staging-pc` concluiu o deploy com health UP na versão `f240024`, armazenamento JSON e 11 leituras anteriores preservadas. Artefatos reais do job estão em `docs/evidence/v4/staging-artifact`. O primeiro run desta revisão falhou em staging porque o workflow reutilizável não recebia `APP_WRITE_TOKEN` do Environment; a correção `secrets: inherit` foi revisada e mesclada no PR 3 antes do run acima.

Após aprovação humana do Environment `production`, `production-pc` concluiu com sucesso no mesmo run. O health de `localhost:8082` retornou UP, `environment production` e versão `f240024d0808c06bc8424309c5e81cdd6abb0cae`. ``docker inspect`` confirmou o mesmo digest de staging, UID não root no fluxo de teste da imagem e volume independente `ecohospital-production_esg-data`; staging usa `ecohospital-staging_esg-data`. A conferência após o deploy encontrou 11 leituras em staging e 10 em produção, preservando o isolamento. Os artefatos publicados pelo job estão em `docs/evidence/v4/production-artifact`; capturas reais da página em `docs/evidence/v4`. Os dois ambientes são projetos Compose no mesmo PC, não endereços públicos. Backups pré-deploy de ambos foram guardados fora do repositório. Não incluir tokens ou esses estados privados no ZIP.

15. Evolução de auditoria — promovida com evidência

A branch `codex/auditable-esg-workflow` acrescenta catálogo versionado de fatores e vínculo opcional ao inventário. Cada fator guarda escopo, método, unidade, valor, fonte, versão, ano, base metodológica e categoria informada. Ao lançar consumo, a aplicação copia esses dados e o valor calculado para o registro; mudar posteriormente o catálogo não reescreve lançamentos. O sistema não carrega fatores oficiais automaticamente. Um revisor identificado pode registrar revisão interna; isso não certifica a fonte ou a metodologia. Fator rejeitado não pode originar novo lançamento. Lançamentos livres legados continuam possíveis, sinalizados como não revisados.

Os resíduos passam a guardar eventos GERADO, SEGREGADO, COLETADO e, conforme aplicável, TRATADO/DESTINADO. Transições fora da ordem são rejeitadas; cada evento tem referência, equipe, nota, instante e identificador da credencial. A referência de destinação continua não validada, pois não há upload nem integração MTR/SINIR. Lotes antigos permanecem legíveis e podem iniciar o acompanhamento sem migração destrutiva. Um administrador do armazenamento ainda pode alterar o histórico: não é registro criptograficamente inviolável.

O modo local gera três credenciais aleatórias por arquivo ignorado pelo Git: OPERATOR, REVIEWER e ADMIN. O backend valida o papel em cada rota mutável nova e registra o ID da credencial nas ações e lançamentos; o token fica só na memória da aba do navegador. O token compartilhado dos ambientes anteriores permanece aceito quando nenhum arquivo de usuários é configurado, com papel LEGACY sem poder de revisão. Isto é identidade por chave local de laboratório, não login institucional, SSO, MFA ou trilha de auditoria independente. Rotas históricas de simulação/consultas ainda exigem apenas autorização de escrita e não recebem atribuição individual em cada documento.

Verificação local: 43 testes JUnit aprovados em Maven e no build Docker Java 17. Compose isolado na porta 8084 comprovou fator sintético revisado internamente, 123 kgCO₂e calculados, quatro eventos de lote, persistência após reinício e rejeição HTTP 403 por papel insuficiente. Os dados sintéticos não foram promovidos. O run do PR <https://github.com/Kalicon/ecohospital-esg-cicd/actions/runs/37617424794> aprovou verify e image, incluindo SBOM e teste de restauração de backup em outro volume com PostgreSQL. Roteiro de apresentação e matriz requisito-evidência em `docs/ROTEIRO_APRESENTACAO.md`.

16. Fechamento da promoção da evolução

O primeiro run de staging da evolução,

<https://github.com/Kalicon/ecohospital-esg-cicd/actions/runs/37618794856>, deixou produção bloqueada quando a checagem PowerShell da identidade do operador falhou; o serviço já respondia health UP. O PR <https://github.com/Kalicon/ecohospital-esg-cicd/pull/6> corrigiu a seleção do usuário do array JSON e a chamada HTTP. O run <https://github.com/Kalicon/ecohospital-esg-cicd/actions/runs/37620162391> aprovou verify, image e os dois deploys locais após aprovação humana de production. O digest executado em staging e produção é ghcr.io/kalicon/ecohospital-esg-cicd@sha256:8a09c7459a4c5fb0c450e12a4022f6a8686df1046060cd8ec255440425ab3ff8; ambos retornam health UP na versão 3a2cbf4ce28f75e8d8cda0136a9889ccca09df21. Conferência local mostrou 11 leituras preservadas em staging e 10 em produção. Artefatos reais do GitHub estão em docs/evidence/v5/staging-artifact e production-artifact. A verificação `gh attestation verify` do digest retornou sucesso e vinculou a imagem ao workflow na main. Backups anteriores ao deploy ficaram fora do repositório; nenhuma credencial foi empacotada. Os ambientes continuam locais, não são URLs públicas.

Anexo — resultados locais reais

Suíte	Testes	Falhas	Erros	Ignorados
EsgApiTest	20	0	0	0
EsgStoreTest	5	0	0	0

HTTP local — staging

```
{"environment": "staging", "version": "981c75e4d3d7aed96803f575c401992f24867c476780e271385a4bcdac120826", "status": "UP"}
```

HTTP local — production

```
{"status": "UP", "version": "981c75e4d3d7aed96803f575c401992f24867c476780e271385a4bcdac120826", "environment": "production"}
```

Verificado em 2026-09-28T10:55:39.2874294-03:00: HTTP 200 em / e /health dos dois processos; versões SHA256 iguais; dados isolados (11/10); persistência após reinício (11). Demonstração local Java, sem Docker ou deploy remoto.

Os resultados acima são da primeira demonstração Java local. As próximas capturas mostram o GitHub Actions e os containers Docker reais no PC.

Anexo — evolução local verificada

Suíte	Testes	Falhas	Erros	Ignorados
EsgApiTest	22	0	0	0
EsgStoreTest	5	0	0	0
WriteAccessTest	3	0	0	0

PostgreSQL isolado no PC: {"checkedAtUtc": "2026-09-28T15:19:55.6166403Z", "environment": "postgres-demo", "storage": "PostgreSQL JSONB", "health": "UP", "readingsBeforeRestart": 12, "unauthorizedResetHttp": 401, "readingsAfterRestart": 12, "databaseContainer": "ecohospital-postgres-demo-db-1", "appContainer": "ecohospital-postgres-demo-app-1"}

Esta prova é do ambiente postgres-demo, não da migração de staging/produção.

Anexo — revisão operacional e rastreabilidade

Suíte	Testes	Falhas	Erros	Ignorados
EnvironmentalJournalTest	3	0	0	0
EsgApiTest	24	0	0	0
EsgOperationsTest	4	0	0	0
EsgStoreTest	5	0	0	0
WriteAccessTest	3	0	0	0

Resultados locais desta revisão. Não constituem promoção no CI/CD nem comprovação ambiental.

```
{ "at": "2026-09-28T16:11:27.6558190Z", "environment": "postgres-demo", "storage": null, "unauthorized": 401, "duplicate": 400, "syntheticCalculationKgCO2e": 123.456789, "inventoryVoidedAndPersisted": true, "wasteMissingProofDetected": true, "wasteSyntheticVoided": true, "actionPersisted": true, "actionHistoryEntries": 2, "readingsBefore": 12, "readingsAfter": 12, "note": "Somente teste tecnico sintetico em postgres-demo; nenhum resultado ambiental real comprovado." }
```

Captura real — postgres-demo

EcoHospital Smart

Inteligência ambiental hospitalar

PostgreSQL JSONB

Arquitetura - postgres-demo

Token de edição

Ativar edição

+ Simular leitura

Validar dados

Restaurar dados

PARQUEL

Visão geral

Unidades10

Fontes de emissão10

Telemetria IoT12

Licenças10

Governança10

Plano de ação2

Inventário GEE

Restringir resultados

FERRAMENTAS

Consultas

ODS relacionadas

ODS 3

ODS 11

ODS 13

ODS 15

Inventário de gases de efeito estufa

Consumo x fator = kgCO₂e. Registros declarados, sem verificação independente. As leituras históricas em kg/h não são convertidas em inventário anual.

Informe fator em kgCO₂e por unidade, com GWP já incorporado, fonte e versão. Não multiplique o GWP novamente. Não há fatores oficiais pré-carregados. Gases anestésicos exigem metodologia e fatores específicos, revisados por profissional habilitado.

Recorte por unidade

Toda a rede

Ano do registro

2026

Exportar registros deste recorte (JSON)

Inventário parcial declarado (2026) - 0 lançamentos ativos. Escopo 1: 0 kgCO₂e - Escopo 2 localização: 0 kgCO₂e - Escopo 2 mercado: 0 kgCO₂e - Escopo 3: 0 kgCO₂e. Métodos do escopo 2 são alternativos, não somados. Ausência de registro não significa emissão zero.

Registrar consumo e fator

Unidade

Hospital Central de Clínicas Sustentáveis

Período do consumo

----- de -----

Escopo

2

Método do escopo 2

Localização

Atividade / categoria

Unidade do consumo

TESTE-TECNICO-GEE-57b6563fd1384e838078b86617e122f5

Hospital Central de Clínicas Sustentáveis - 2026-09

Escopo 2 - Localização - TESTE SINTÉTICO - não representa consumo hospitalar: 1.000 kWh x 0,123456789 kgCO₂e/kWh = 123,456789 kgCO₂e

Fator preservado: FATOR SINTÉTICO exclusivo para testar a multiplicação, sem validade ambiental - teste técnico v1

Limite / método: Dados fictícios de teste, não usar em relatórios reais

Equipe declarante: Equipe de testes (demonstração) - registrado em 26/09/2026, 13:11:17 - ID a1032604-b405-45c8-b527-0630b130e8ce

ANULADO em 2026-09-26T16:11:17.567018765Z por Equipe de testes: Encerramento de teste técnico sintético - excluir dos totais

TESTE-TECNICO-GEE-5b5bc0692dbf4ff690b901a6964e0e72

Hospital Central de Clínicas Sustentáveis - 2026-09

Escopo 2 - Localização - TESTE SINTÉTICO - não representa

EcoHospital | CI/CD acadêmico | Atualização: 07/10/2026

22

Captura real — postgres-demo



EcoHospital Smart

Inteligência ambiental hospitalar

PostgreSQL ISO9001

Antes e depois - postgres-demo

Token de edição

Ativar edição

+ Simular leitura

Validar dados

Restaurar dados

PAINEL

Visão geral

Unidades10

Fontes de emissão10

Telemetria IoT12

Licenças10

Governança10

Plano de ação2

Inventário GEE

Restrear resíduos

FERRAMENTAS

Consultas

ODS relacionadas

ODS 3ODS 11ODS 13

ODS 15

Central de atenção ambiental

Primeiro entenda a prioridade; depois confira o registro e organize uma ação. Os indicadores acima e as seções históricas abaixo abrangem toda a rede.

O que precisa de atenção?

Unidade da central

Hospital Central de Clínicas Sustentáveis

Prioridades e próximos passos

6 pontos de atenção - 2 prioritários - Hospital Central de Clínicas Sustentáveis. Cobertura da rede: 10/10 fontes com leitura datada; 0 fora da janela de atualização. Análise: 28/09/2026, 13:11:33.

Prioridade alta

Caldeira Aquotubular Principal - Ala Norte

Hospital Central de Clínicas Sustentáveis

Última leitura registrada: 162010 kg/h - VÍCIACAO_BLOQUEANTE - registro histórico

Próximo passo sugerido: Revisar o registro e a condição do equipamento com a equipe técnica; documentar a análise.

Consultar registrosPlanejar ação

Prioridade alta

CETESB-2024-SP-098234

Hospital Central de Clínicas Sustentáveis

Prazo cadastrado: 2026-04-15 - vencido pelo calendário

Próximo passo sugerido: Conferir a validade documental com a equipe ambiental e acompanhar a renovação.

Consultar registrosPlanejar ação

Analisar dados

Caldeira Aquotubular Principal - Ala Norte

EcoHospital | CI/CD acadêmico | Atualização: 07/10/2026

23

Anexo — captura real do GitHub

Run inicial: verify e image aprovados; naquele momento os deploys ainda estavam desabilitados.

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'Kalicon / ecohospital-esg-cicd'. The 'Actions' tab is selected, displaying a workflow run titled 'Atualiza Actions e prepara deploy Docker em dois ambientes no PC #2'. The run is marked as 'Success' with a green checkmark. It was triggered via a push 5 minutes ago by user 'Kalicon' on the 'main' branch. The workflow summary shows a total duration of '2m 0s' and '3' artifacts. Below the summary, the workflow diagram for 'ci-cd.yml' is shown, triggered on 'push'. The workflow consists of the following steps: 'verify' (green checkmark), 'image' (green checkmark), 'staging-pc / deploy' (grey circle), 'production-pc / deploy' (grey circle), 'staging / deploy' (grey circle), and 'production / deploy' (grey circle). The 'verify' and 'image' steps are connected by a double-headed arrow, indicating a bidirectional dependency. The 'staging-pc / deploy' and 'production-pc / deploy' steps are connected by a double-headed arrow, indicating a bidirectional dependency. The 'staging / deploy' and 'production / deploy' steps are connected by a double-headed arrow, indicating a bidirectional dependency.

Summary

Triggered via push 5 minutes ago

Kalicon pushed [5b00e1e](#) [main](#)

Status	Total duration	Artifacts
Success	2m 0s	3

ci-cd.yml
on: push

```
graph LR; verify[verify] <--> image[image]; image --> staging_pc_deploy[staging-pc / deploy]; image --> production_pc_deploy[production-pc / deploy]; staging_pc_deploy <--> production_pc_deploy; staging_pc_deploy --> staging_deploy[staging / deploy]; production_pc_deploy --> production_deploy[production / deploy]; staging_deploy <--> production_deploy;
```

Origem: docs/evidence/github/03-updated-ci-success.png. Captura da página real, sem montagem de status.

Anexo — captura real do GitHub

PR descartável: verify falhou; image e deploys bloqueados. PR fechado sem merge.

The screenshot shows the GitHub Actions interface for the repository 'Kalicon / ecohospital-esg-cicd'. The workflow 'EcoHospital CI/CD' is shown in a failed state. The title of the workflow is 'Demonstração acadêmica: testes falhos bloqueiam imagem e deploy #3'. The status is 'Failure' with a total duration of '41s' and '1' artifact. The workflow diagram shows a sequence of steps: 'verify' (failed), 'image', 'staging-pr / deploy', 'production-pr / deploy', 'staging / deploy', and 'production / deploy'. The 'verify' step is marked with a red 'X' and a '17s' duration. The 'image' step is marked with a green checkmark and a '2s' duration. The 'staging-pr / deploy' and 'production-pr / deploy' steps are marked with a green checkmark and a '1s' duration. The 'staging / deploy' and 'production / deploy' steps are marked with a green checkmark and a '1s' duration.

Summary

Triggered via pull request 2 minutes ago

Kalicon opened #1 [demo/test-gate](#)

Status	Total duration	Artifacts
Failure	41s	1

ci-cd.yml

on: pull_request

```
graph LR; verify[verify] --> image[image]; image --> staging-pr-deploy[staging-pr / deploy]; image --> staging-deploy[staging / deploy]; staging-pr-deploy --> production-pr-deploy[production-pr / deploy]; staging-deploy --> production-deploy[production / deploy];
```

Origem: docs/evidence/github/02-test-gate-failure.png. Captura da página real, sem montagem de status.

Anexo — ambiente Docker no PC

Run final aprovado: verify, image, staging-pc e production-pc.

The screenshot shows a GitHub Actions workflow run for the repository 'Kalicon / ecohospital-esg-cicd'. The workflow is named 'Preserva descoberta do plugin Compose no runner' and is running on a Windows environment. The run is successful, with a status of 'Success' and a total duration of '10m 8s'. The workflow consists of five steps: 'verify', 'image', 'staging-pc / deploy', 'production-pc / deploy', and 'staging / deploy'. The 'verify' and 'image' steps are completed, while the 'staging-pc / deploy' and 'production-pc / deploy' steps are in progress. The 'staging / deploy' and 'production / deploy' steps are not visible in the current view.

← EcoHospital CI/CD

✓ Preserva descoberta do plugin Compose no runner
Windows #9

Summary ▾

Triggered via push 10 minutes ago

Kalicon pushed 461ffa3 main

Status	Total duration	Artifacts
Success	10m 8s	5

ci-cd.yml
on: push

```
graph LR; verify[verify] --> image[image]; image --> staging-pc[staging-pc / deploy]; image --> production-pc[production-pc / deploy]; staging-pc --> staging[staging / deploy]; production-pc --> production[production / deploy];
```

Origem: docs/evidence/pc/github-two-deploys-approved.png. Captura real; URLs localhost não são servidores públicos.

Anexo — ambiente Docker no PC

Histórico real: Kalicon aprovou production antes do deploy.

The screenshot shows a deployment interface with a flow diagram at the top indicating a transition from 'staging / deploy' to 'production / deploy'. Below this, the 'Deployment protection rules' section shows a table with one entry: Kalicon approved 1 minute ago for the production environment. The 'Artifacts' section shows a table with one entry: Kalicon~ecohospital-esg-cicd~FG1XSG.dockerbuild, 41.2 KB, sha256:a0691750ca123... The bottom of the screenshot shows a scroll bar and the text 'build-and-tests-'.

Deployment protection rules
Reviewers, timers, and other rules protecting deployments in this run

Event	Environments
 Kalicon approved 1 minute ago	production

Artifacts
Produced during runtime

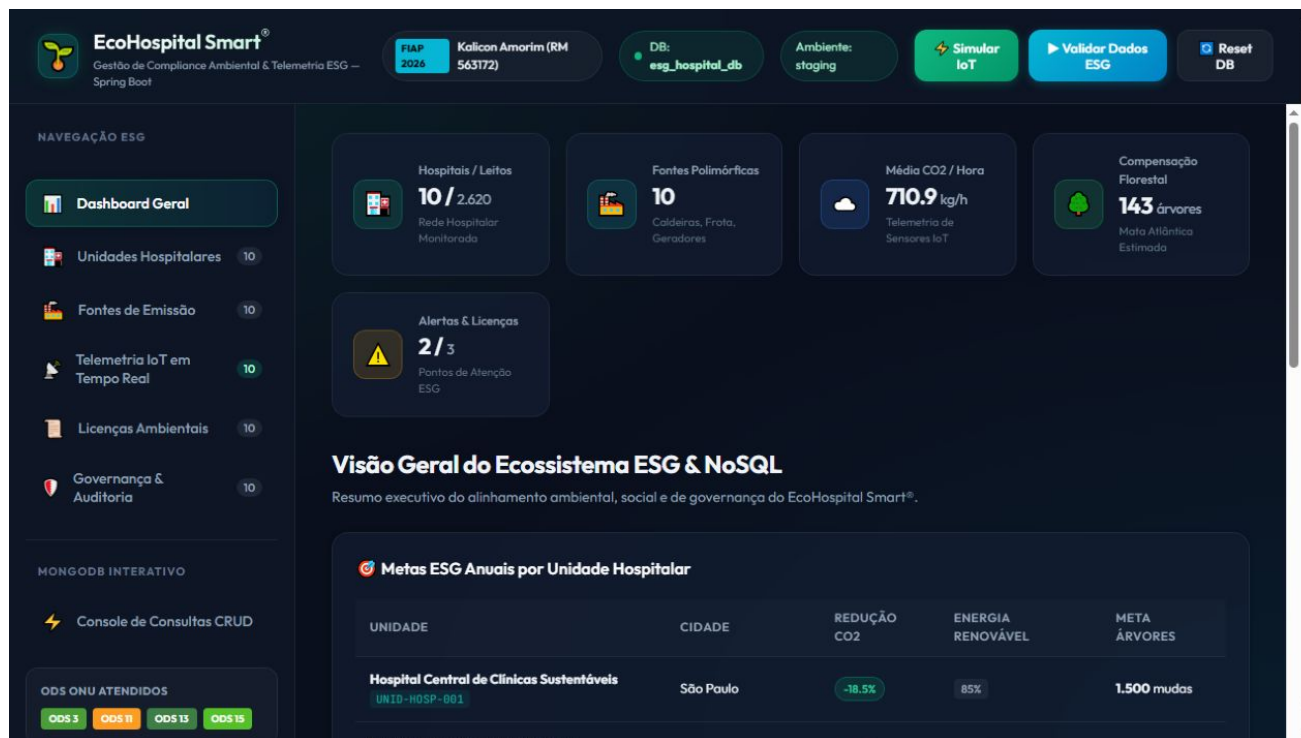
Name	Size	Digest
 Kalicon~ecohospital-esg-cicd~FG1XSG.dockerbuild	41.2 KB	sha256:a0691750ca123... 

build-and-tests-

Origem: docs/evidence/pc/github-production-approval.png. Captura real; URLs localhost não são servidores públicos.

Anexo — ambiente Docker no PC

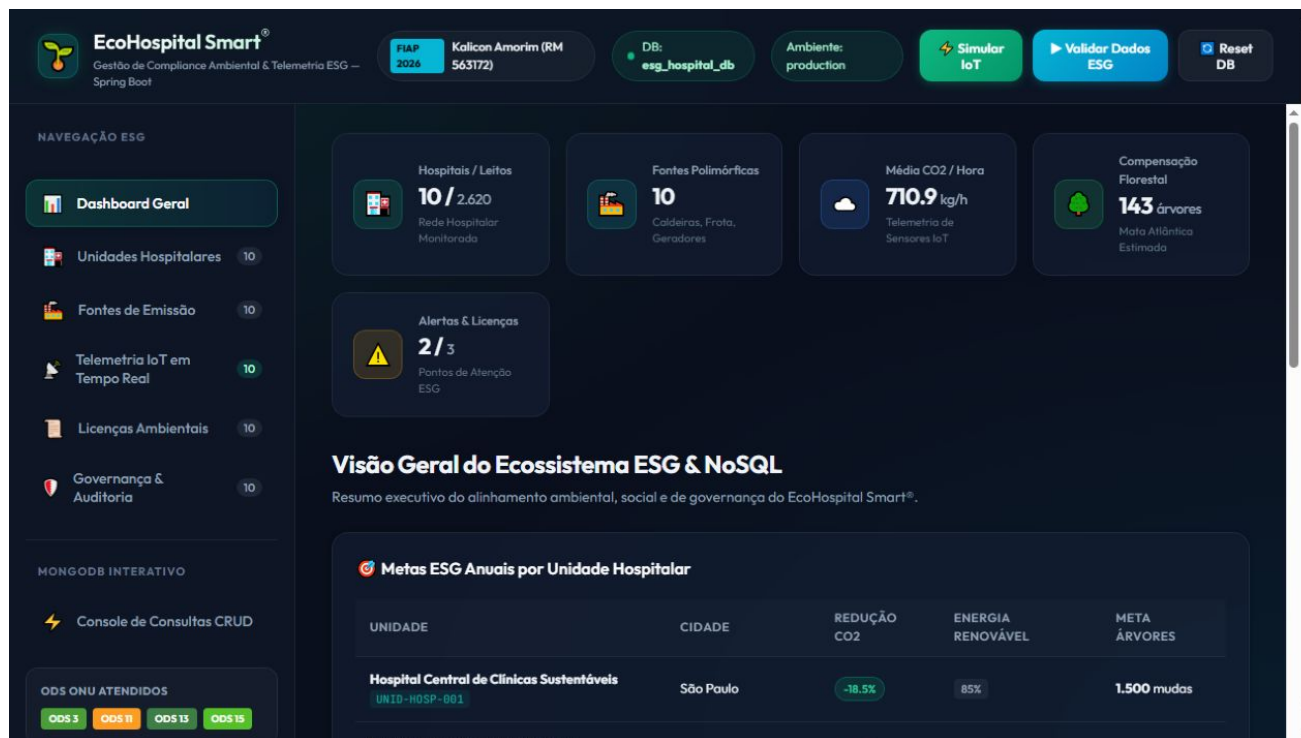
Dashboard real de staging no container Docker deste PC, porta 8081.



Origem: docs/evidence/pc/staging-dashboard.png. Captura real; URLs localhost não são servidores públicos.

Anexo — ambiente Docker no PC

Dashboard real de produção no container Docker deste PC, porta 8082.



Origem: docs/evidence/pc/production-dashboard.png. Captura real; URLs localhost não são servidores públicos.